जीव और समष्टियाँ (Organisms and Populations)

★ **परिचय :–** **समष्टि** एक ही जाति के उन जीवों का समूह है जो एक क्षेत्र में रहकर अंतप्रजनन करते हैं। इसके गुण जन्मदर, मृत्युदर, आयु वितरण व घनत्व हैं; संसाधन सीमित होने पर वृद्धि **S आकार** का वक्र बनाती है।

1. समष्टि एवं उसके गुण (Population Attributes)

(i) **समष्टि** — एक ही जाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहे व अंतप्रजनन करे।

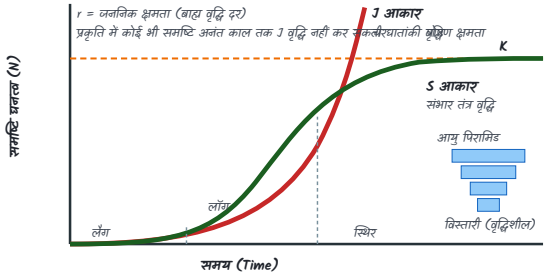
(ii) गुण — **जन्मदर, मृत्युदर, लिंग अनुपात, आयु वितरण, समष्टि घनत्व**।

(iii) **समष्टि घनत्व (N)** मापन — गणना, **प्रति इकाई क्षेत्र (क्वाड्रेट विधि)**, अथवा अप्रत्यक्ष (बाघ की पगमार्क, पक्षी की बीट)।

(iv) **आयु पिरामिड** — **विस्तारी** (वृद्धिशील), **स्थिर**, **निbegin घटता (संकुचित)**।

(v) समष्टि आकार प्रायः **सापेक्ष** रूप में व्यक्त होता है, निरपेक्ष संख्या में नहीं।

समष्टि वृद्धि वक्र (J व S) तथा आयु पिरामिड



चरघातांकी: $dN/dt = rN \cdot N^1 = N_0e^{(rt)}$ | संभार तंत्र: $dN/dt = rN[(K - N)/K]$

दोनों वक्र एक ही अक्ष पर बनाना सुरक्षित है। K रेखा तथा समीकरण लिखने पर पूरे अंक मिलते हैं।

2. समष्टि वृद्धि (Population Growth)

(i) $N(t+1) = Nt + [(B + I) - (D + E)]$; **B** जन्म, **I** आगमन, **D** मृत्यु, **E** उत्प्रवास।

(ii) **चरघातांकी (J आकार)** — संसाधन असीमित; $dN/dt = rN$, $Nt = N_0e^{(rt)}$।

(iii) **संभार तंत्र (S आकार)** — संसाधन सीमित; $dN/dt = rN[(K - N)/K]$, **K = पोषण क्षमता**।

(iv) S वक्र की 3 प्रावस्थाएँ — **लैग, लॉग (त्वरण), स्थिर**; यही **अधिक यथार्थपरक** है।

(v) **r = आंतरिक (जननिक) वृद्धि दर**; r अधिक = वृद्धि क्षमता अधिक।

3. समष्टि पारस्परिक क्रियाएँ (Population Interactions)

(i) **सहोपकारिता (+ +)** — दोनों लाभ; **लाइकेन** (शैवाल + कवक), **माइकोराइज़ा**, अंजीर-ततैया, यक्का-शलभ।

(ii) **स्पर्धा (– –)** — दोनों हानि; **गॉज का स्पर्धी अपवर्जन सिद्धान्त**; संसाधन विभाजन से बचाव।

(iii) **परभक्षण (+ –)** — उदा. **स्टारफिश पिसैस्टर** को हटाने से 10 से अधिक जातियाँ विलुप्त हुईं।

(iv) **परजीविता (+ –)** — मलेरिया परजीवी, **कोयल (ब्रूड परजीविता)**, अमरबेल (**कस्कुटा**)।

(v) **सहभोजिता (+ 0)** — गाय व बगुला, आम की शाख पर ऑर्किड; **असहभोजिता (– 0)** — कवक का जीवाणुरोधी स्रावण।

4. अनुकूलन (Adaptations)

(i) **समतापी (नियततापी)** जीव शरीर का ताप स्थिर रखें; **असमतापी** में ताप परिवर्तित।

(ii) **एलन का नियम** — ठंडे प्रदेश के स्तनियों के **कान व अंग छोटे** (ऊष्मा हानि कम)।

(iii) **कंगारू चूहा** — मूत्र सांद्रित करके व वसा के ऑक्सीकरण से जल प्राप्त करे; जल पिए बिना रहे।

(iv) **मरुद्भिद पादप** — मोटी उपत्वचा, धँसे रंध्र, **CAM पथ**, रूपांतरित पर्ण।

(v) **शीतनिष्क्रियता** (मेंढक, भालू), **ग्रीष्मनिष्क्रियता**, **निलंबित परिवर्धन** (डायपॉज)।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ **$dN/dt = rN$** (चरघातांकी); **$dN/dt = rN[(K–N)/K]$** (संभार तंत्र)।

★ **K = पोषण क्षमता**; S वक्र अधिक यथार्थपरक।

★ सहोपकारिता **(+ +)**, परभक्षण व परजीविता **(+ –)**, स्पर्धा **(– –)**।

★ **लाइकेन** = शैवाल + कवक की सहोपकारिता।

★ **कोयल** = ब्रूड परजीविता का उदाहरण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026** किसी भी समष्टि की **चरघातांकी वृद्धि** अनंत काल तक जारी नहीं रह सकती। (अभिकथन-कारण)
- **2025** **समष्टि की पारस्परिक क्रियाएँ** उदाहरण सहित समझाइए।
- **2023** **समष्टि वृद्धि** के वक्र बनाकर समीकरण लिखिए।
- **2024** **आयु पिरामिड** के प्रकार चित्र सहित लिखिए।
- **प्रायोगिक** **क्वाड्रेट विधि** द्वारा पादप समष्टि घनत्व व आवृत्ति का अध्ययन।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

समष्टि → **जन्म + आगमन** → **वृद्धि (लैग → लॉग)** → **संसाधन सीमित** → **स्पर्धा बढ़े** → **पोषण क्षमता K** → **स्थिर प्रावस्था**